Instalación de MySQL 8 y MySQL Workbench en Windows

Esta guía explica, paso a paso, cómo instalar el servidor de base de datos MySQL 8 y la herramienta gráfica MySQL Workbench en un equipo con Windows 10 u 11 (64 bits). Al terminar tendrás un servidor MySQL funcionando en tu equipo y podrás conectarte a él desde Workbench para crear bases de datos y lanzar consultas.

Antes de empezar

- **Sistema operativo:** Windows 10 u 11 de 64 bits. MySQL 8 no ofrece instaladores para Windows de 32 bits.
- **Permisos:** necesitas una cuenta con permisos de administrador, porque el instalador registra MySQL como servicio de Windows.
- **Espacio en disco:** reserva al menos 1 GB libre para el servidor, Workbench y las primeras bases de datos.
- **Versión recomendada:** MySQL 8.4 LTS. Es la versión de soporte a largo plazo de la serie 8 y la que recomienda Oracle para instalaciones nuevas (la serie 8.0 ya ha llegado al final de su soporte). Todo lo que se explica en el curso sobre MySQL 8 funciona igual en 8.4.
- **Cuenta de Oracle:** no hace falta. En la página de descarga aparece la opción «No thanks, just start my download», que permite descargar sin registrarse.

Paso 1. Descargar MySQL Server

1. Abre https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ (MySQL Community Server).
2. En «Select Version» elige la última versión **8.4.x LTS**.
3. En «Select Operating System» elige **Microsoft Windows**.
4. Descarga el paquete **Windows (x86, 64-bit), MSI Installer**.
5. En la siguiente pantalla pulsa «No thanks, just start my download».

Paso 2. Instalar MySQL Server

1. Haz doble clic sobre el archivo `mysql-8.4.x-winx64.msi` descargado y acepta el aviso de Control de cuentas de usuario.
2. Acepta la licencia y pulsa «Next».
3. Elige el tipo de instalación **Typical**, que instala el servidor, el cliente de línea de comandos y las herramientas habituales.
4. Pulsa «Install» y espera a que termine la copia de archivos.
5. En la última pantalla deja marcada la opción **Run MySQL Configurator** y pulsa «Finish». Se abrirá el asistente de configuración del servidor.

Paso 3. Configurar el servidor con MySQL

Configurator

1. **Type and Networking:** deja «Config Type» en **Development Computer**, marca TCP/IP y deja el puerto **3306**. Mantén marcada la opción de abrir el puerto en el firewall de Windows.
2. **Accounts and Roles:** escribe y repite la contraseña del usuario **root**, el administrador del servidor. Apúntala en un lugar seguro: la necesitarás para conectarte desde Workbench y no se puede recuperar fácilmente.
3. **Windows Service:** deja marcadas «Configure MySQL Server as a Windows Service» y «Start the MySQL Server at System Startup». El nombre del servicio por defecto es `MySQL84`.
4. **Server File Permissions** y **Sample Databases:** deja las opciones por defecto. Si quieres practicar con datos de ejemplo, marca las bases de datos de muestra (sakila y world).
5. En **Apply Configuration** pulsa «Execute». Cuando todos los pasos aparezcan con una marca verde, pulsa «Next» y después «Finish».

Paso 4. Comprobar que MySQL funciona

1. Abre el menú Inicio y busca **MySQL 8.4 Command Line Client**.
2. Introduce la contraseña de root que definiste en el paso anterior.
3. Escribe la consulta `SELECT VERSION();` y pulsa Intro. Debe aparecer el número de versión instalada, por ejemplo 8.4.x.
4. Escribe `exit` para salir.

Si quieres usar el comando `mysql` desde cualquier ventana de PowerShell o del Símbolo del sistema, añade la carpeta `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin` a la variable de entorno PATH (Configuración → Sistema → Información → Configuración avanzada del sistema → Variables de entorno). Después podrás conectarte con `mysql -u root -p`.

Paso 5. Descargar MySQL Workbench

1. Abre https://dev.mysql.com/downloads/workbench/.
2. En «Select Operating System» elige **Microsoft Windows**.
3. Descarga el paquete **Windows (x86, 64-bit), MSI Installer** y pulsa «No thanks, just start my download».

Paso 6. Instalar MySQL Workbench

1. Workbench necesita el paquete **Microsoft Visual C++ Redistributable (x64)**. Si el instalador indica que falta, descárgalo desde la página oficial de Microsoft, instálalo y vuelve a lanzar el instalador de Workbench.
2. Haz doble clic sobre el archivo `mysql-workbench-community-8.0.x-winx64.msi`.
3. Pulsa «Next», deja la carpeta de destino por defecto y elige el tipo de instalación **Complete**.
4. Pulsa «Install» y, al terminar, «Finish».

Paso 7. Conectar Workbench con el servidor

1. Abre **MySQL Workbench** desde el menú Inicio.
2. En la pantalla de bienvenida, en «MySQL Connections», normalmente ya aparece una conexión llamada **Local instance MySQL84**. Si no aparece, pulsa el botón «+» y crea una conexión con estos datos: Hostname `127.0.0.1`, Port `3306`, Username `root`.
3. Haz clic sobre la conexión e introduce la contraseña de root. Marca «Save password in vault» si no quieres escribirla cada vez.
4. Se abrirá el editor SQL. Escribe `SHOW DATABASES;` y pulsa el icono del rayo (o Ctrl+Intro) para ejecutarlo. Debes ver en el panel de resultados la lista de bases de datos del sistema.

Si ves la lista de bases de datos, la instalación está completa y el entorno está listo para trabajar.

Problemas frecuentes

- **«Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1:3306'»:** el servicio no está en marcha. Pulsa Win+R, escribe `services.msc`, busca el servicio `MySQL84` y pulsa «Iniciar».
- **«Access denied for user 'root'@'localhost'»:** la contraseña es incorrecta. Revisa mayúsculas, minúsculas y la distribución del teclado.
- **El puerto 3306 ya está en uso:** suele ocurrir si hay otra instalación de MySQL, MariaDB o XAMPP. Detén ese otro servidor o, en MySQL Configurator, elige otro puerto (por ejemplo 3307) y úsalo también en la conexión de Workbench.
- **Workbench muestra un aviso de versión no soportada:** es un aviso informativo que aparece al conectar Workbench 8.0 con servidores 8.4. Pulsa «Continue Anyway»; todas las funciones que se usan en el curso funcionan correctamente.